

器件 A: Read IMPATT 二极管振荡器

TCAD 器件仿真中最核心的算法，是 Scharfetter 和 Gummel 在 1969 年的一篇论文中提出的¹。该文被引用超过 2000 次，但其主题并非仿真算法，而是一种名为 Read 二极管振荡器的器件，仿真算法仅在该文的附录中作了简短描述。

64

IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, VOL. ED-16, NO. 1, JANUARY 1969

Large-Signal Analysis of a Silicon Read Diode Oscillator

D. L. SCHARFETTER, MEMBER, IEEE, AND H. K. GUMMEL, MEMBER, IEEE

W. T. Read 在 1958 年提出了一种可以呈现负阻抗的二极管器件（Read IMPATT 二极管），可以作为 kW 级功率的微波源。目前，Read IMPATT 二极管常被用作 100GHz ~ 600GHz 的低成本、高功率微波、THz 源。

图 1 给出了 Read IMPATT 的基本结构。一种硅材料 Read IMPATT 二极管器件的掺杂分布如图 2 所示。该二极管在一定的 DC 反偏电压下进入雪崩击穿状态，有较高的 DC 电流。如果在 DC 反偏的基础上，叠加一个较小的 AC 电压，二极管工作在受迫振荡模式，我们会观察到一个 AC 电流。Read 指出，AC 电流在相位上落后于 AC 电压。在合适的条件下，相位差可以达到 180 度，呈现负的 AC 阻抗（如图 3 所示）。

粗略地讲，由于发生雪崩击穿的 P⁺/N 结中，载流子倍增需要一定时间，P⁺/N 结的载流子电流的相位会落后于电场 90 度；由于雪崩产生的电子以饱和漂移速度渡越低掺杂的 I 区需要一定的时间，到达阴极的电子电流的相位会再落后 90 度。两个效应叠加，形成 180 度相位差。

¹ D. L. Scharfetter and H. K. Gummel, "Large-signal analysis of a silicon Read diode oscillator," in IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 16, no. 1, pp. 64-77, Jan. 1969.

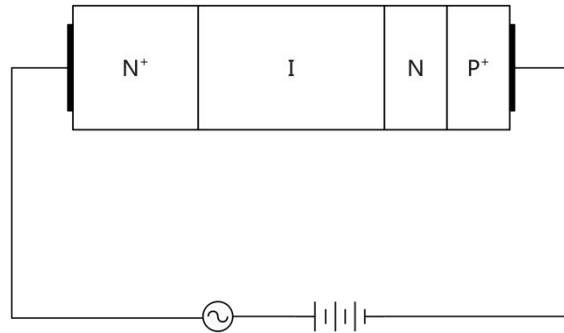


图 1 一种硅材料 Read IMPATT 二极管结构及掺杂示意图。二极管左、右两侧分别为阴极、阳极欧姆接触。在一个较高的 DC 反偏电压的基础上，叠加一个较小的 AC 电压，二极管工作在受迫振荡模式。

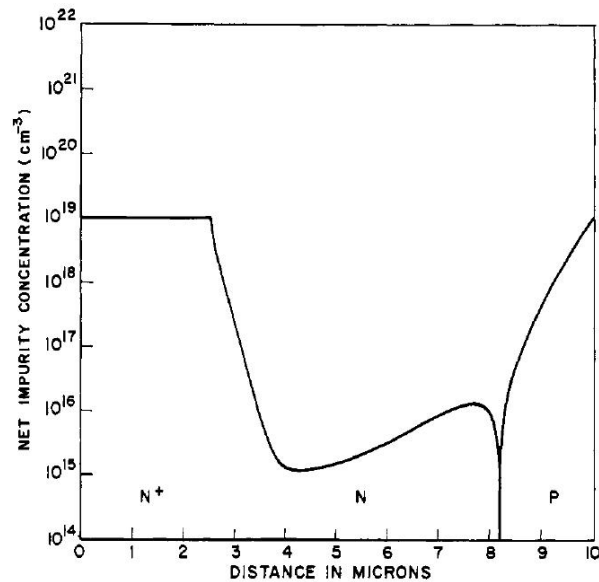


图 2 一种 Read 二极管的掺杂分布

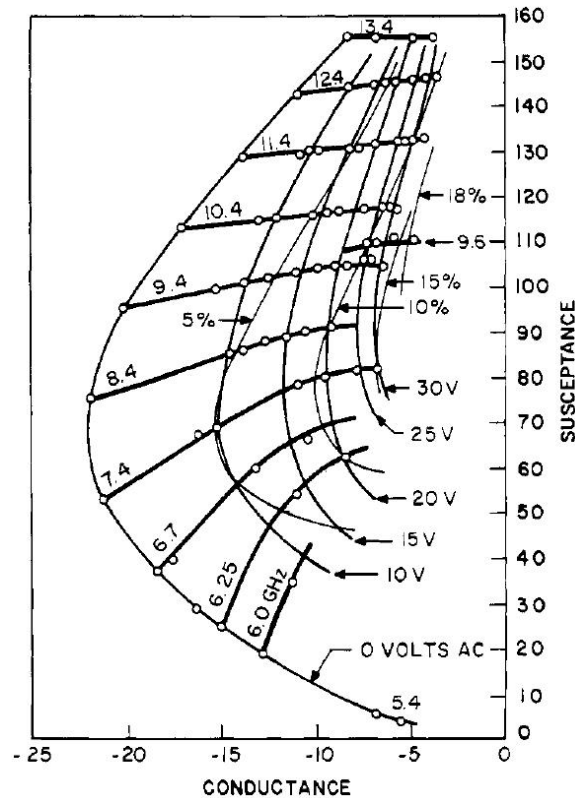


图 3 Read 二极管在 $200\text{A}/\text{cm}^2$ 直流偏置电流时，在不同的频率和交流电压下的阻抗，包括实数部分(Conductance)和虚数部分(Susceptance)。

任务 1:

在 TCAD 仿真软件中，搭建如图 2 所示的 Read 二极管结构，绘制掺杂浓度随空间坐标（0~10 微米）的分布图。（20%）

任务 2:

仿真该器件的反偏直流 I-V 特性，读图得到电流密度 $200\text{A}/\text{cm}^2$ 对应的直流偏置电压。（20%）。

任务 3:

仿真该器件的受迫振荡波形²。如图 1 所示，偏置电压源包含任务二中得到的反偏直流成分，和频率为 10GHz 左右、幅值为 1V 左右的正弦波成分。（20%）

任务 4:

从波形图中读取电流的幅值和相位，估算器件的复数阻抗。参考图 3，绘制器件在 8 个不同频率和 2 个不同电压幅值下的复数阻抗。（20%）

任务 5:

任取一个振荡周期，在下面四个时刻，绘制器件内部电子浓度、空穴浓度和电场强度随空间坐标（0~10 微米）的分布图：

² 二极管可能需要多个周期后，才能达到稳定的振荡状态。

- 瞬时电压最大，瞬时电流等于直流电流时 (0° 相位);
- 瞬时电压等于直流电压，瞬时电流最小时 (90° 相位);
- 瞬时电压最小，瞬时电流等于直流电流时 (180° 相位);
- 瞬时电压等于直流电压，瞬时电流最大时 (270° 相位);

尝试用基本器件物理，解释在这四个时刻观察到的电子浓度、空穴浓度和电场强度分布的物理机制。(20%)